



AWS Step Functions

aws

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a definir o AWS Step Functions e seus usos.



O que é o Step Functions?



AWS Step Functions

- O Step Functions fornece orquestração sem servidor para aplicações modernas.
- A orquestração gerencia centralmente um fluxo de trabalho dividindo-o em várias etapas, adicionando lógica de fluxo e rastreando as entradas e saídas entre as etapas.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

Você pode usar o AWS Step Functions para coordenar os serviços da AWS em fluxos de trabalho sem servidor. Os fluxos de trabalho consistem em uma série de etapas. A saída de uma etapa é a entrada para a próxima etapa.

Conforme suas aplicações são executadas, o Step Functions mantém o estado da aplicação, rastreando exatamente em qual etapa do fluxo de trabalho sua aplicação está, e armazena um log de eventos dos dados enviados entre os componentes da aplicação. Isso significa que, se o fluxo de trabalho for interrompido por qualquer motivo, a aplicação poderá continuar exatamente de onde parou.

Usar o Step Functions

O Step Functions oferece a capacidade de reutilizar componentes e usar diferentes serviços em uma aplicação. O Step Functions também faz o seguinte:

- Coordena funções e microsserviços existentes do AWS Lambda em aplicações
- Mantém a lógica da aplicação separada da implementação



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

O Step Functions coordena seus microsserviços e funções do AWS Lambda existentes em aplicações robustas para que você possa reconectá-los rapidamente em novas composições. As tarefas no fluxo de trabalho podem ser executadas em qualquer lugar, inclusive em instâncias, contêineres, funções e dispositivos móveis. Com o Step Functions, você pode criar rapidamente aplicações distribuídas que utilizam os serviços da AWS, além de microsserviços próprios.

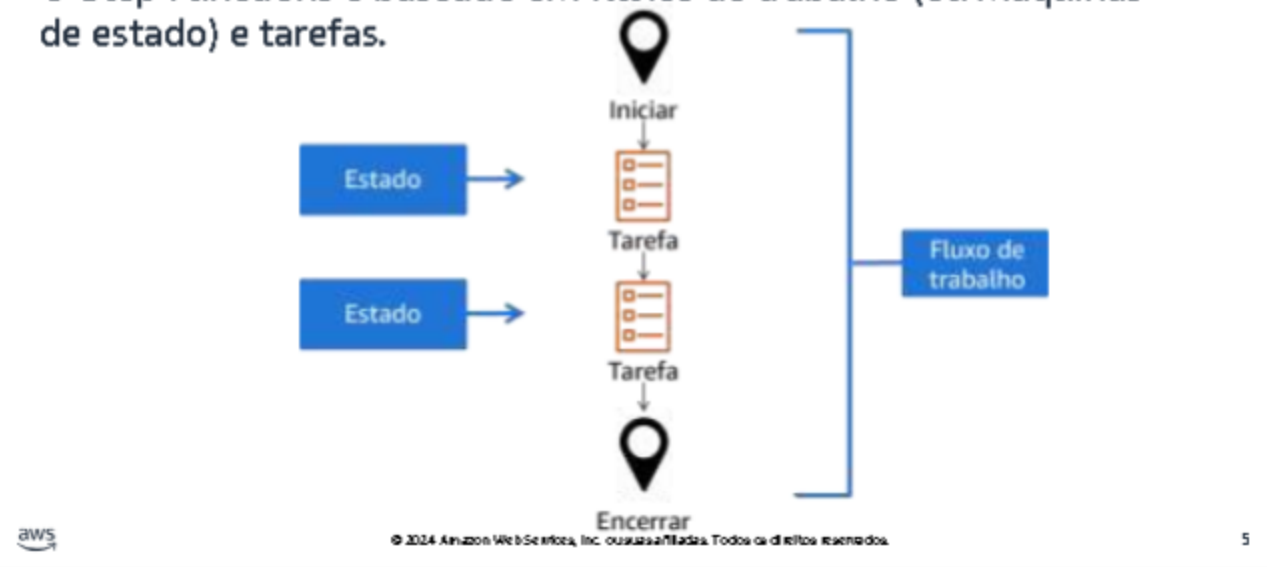
Os microsserviços são uma abordagem arquitetônica e organizacional para desenvolvimento de software em que o software consiste em pequenos serviços independentes que se comunicam por meio de APIs bem definidas.

O Step Functions mantém a lógica da aplicação estritamente separada da implementação da aplicação. Você pode adicionar, mover, trocar e reordenar etapas sem precisar fazer alterações em sua lógica de negócios. A manutenção é simplificada por meio dessa separação. Você também ganha modularidade, escalabilidade e reutilização de código.



Principais conceitos

O Step Functions é baseado em fluxos de trabalho (ou máquinas de estado) e tarefas.



Os fluxos de trabalho que você cria com o Step Functions são chamados de *máquinas de estado*, e cada etapa do fluxo de trabalho é chamada de *estado*. As tarefas executam o trabalho coordenando outro serviço da AWS ou uma aplicação que você pode hospedar basicamente em qualquer lugar. Você pode reutilizar componentes, editar a sequência de etapas ou trocar o código chamado pelos estados da tarefa conforme suas necessidades mudarem.

Benefícios



Produtividade

Oferece a capacidade de conectar e coordenar componentes e microsserviços distribuídos para criar aplicações rapidamente.



Agilidade

Ajuda você a diagnosticar e depurar problemas com mais rapidez.



Resiliência

Gerencia as operações e a infraestrutura da coordenação de serviços para garantir disponibilidade em grande escala e em caso de falha.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Reserve um momento para se familiarizar com os benefícios do Step Functions.

Produtividade:

- O Step Functions acelera o desenvolvimento de aplicações porque você pode definir e gerenciar o fluxo de trabalho de uma aplicação independentemente da lógica de negócios.
- Você pode escrever suas aplicações mais rapidamente porque o Step Functions fornece etapas (estados) prontas e recurso de tratamento de erros integrado para o fluxo de trabalho.

Agilidade:

- O Step Functions registra um histórico toda vez em que ele é executado, para que você possa revisar todos os eventos na sequência em um único local.
- Você pode escalar de um runtime para milhares de runtimes simultâneos, especialmente ao usar o Step Functions com outros recursos sem servidor da AWS. Alguns exemplos desses recursos incluem o Lambda, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o Amazon DynamoDB.
- Com o Step Functions, você paga apenas pelo que usa, quando usa.

Resiliência:

- O Step Functions é compatível com o tratamento automático de erros para oferecer saídas normais.
- Ele opera em escala e você não precisa configurar nem gerenciar recursos subjacentes.



Recursos

O Step Functions é um serviço gerenciado e sem servidor. Suas principais características incluem o seguinte:

- Auto scaling
- Alta disponibilidade
- Pagamento por utilização
- Segurança e conformidade



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Veja abaixo mais detalhes sobre os recursos do Step Functions:

- O Step Functions escala automaticamente as operações e a computação subjacente para executar as etapas da aplicação em resposta a mudanças nos workloads. O Step Functions dimensiona automaticamente para ajudar a garantir que o desempenho do fluxo de trabalho da aplicação permaneça consistente com o aumento da frequência de solicitações.
- O Step Functions tem tolerância a falhas integrada e mantém a capacidade do serviço em várias Zonas de Disponibilidade em cada Região a fim de proteger as aplicações contra falhas individuais em máquinas ou data centers. Esse recurso ajuda a garantir a alta disponibilidade do próprio serviço e do fluxo de trabalho da aplicação que ele opera.
- Com o Step Functions, você paga por cada transição de um estado para o outro. A cobrança é medida pela transição de estado e você não paga pelo tempo ocioso, independentemente de quanto tempo cada estado persistir (até 1 ano). Esse recurso mantém o Step Functions econômico à medida que você escala de algumas chamadas para dezenas de milhões.
- O Step Functions é integrado ao AWS Identity and Access Management (AWS IAM) e recomenda uma política do IAM de menor privilégio para todos os recursos usados no fluxo de trabalho. Você pode acessar o Step Functions de funções do Lambda iniciadas por VPC e outros serviços da AWS sem atravessar a internet pública usando o AWS PrivateLink.



Casos de uso

O Step Functions é útil para criar fluxos de trabalho completos para gerenciar trabalhos com componentes dependentes e para dividir os processos de negócios em uma série de etapas.



Processamento de dados



Automação de TI



Comércio eletrônico



Aplicativos web



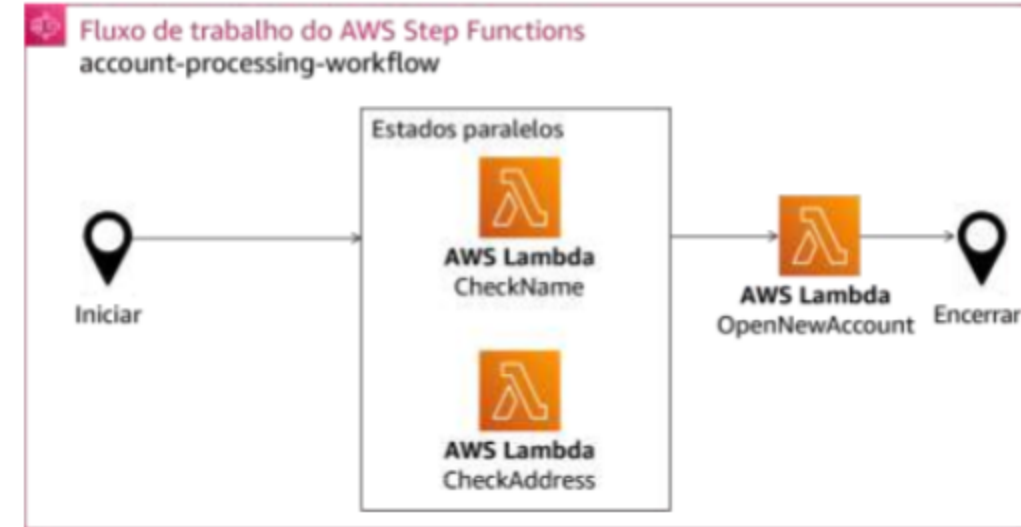
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Veja a seguir algumas maneiras comuns de usar o Step Functions:

- **Processamento de dados:** você pode usar o Step Functions para produzir relatórios, consolidando dados de vários bancos de dados e validando, processando e normalizando os dados. Também pode usá-lo para refinar e reduzir grandes conjuntos de dados em formatos úteis ou coordenar fluxos de trabalho de análise multietapa e machine learning.
- **Automação de TI:** você pode criar ferramentas para integração e implantação contínuas usando o Step Functions. Também pode sincronizar dados entre buckets do S3 de origem e destino usando o Step Functions. Você pode usar o Step Functions para criar aplicações orientadas por eventos que respondem automaticamente às mudanças na infraestrutura e lidam com processos repetitivos em um fluxo de trabalho.
- **Comércio eletrônico:** você pode implementar processos comerciais críticos, como atendimento de pedidos ou rastreamento de estoque, usando o Step Functions. Ao usar os fluxos de trabalho visuais do Step Functions, outras equipes podem se reunir com os desenvolvedores para trocar ideias, identificar otimizações e reduzir o tempo de processamento.
- **Aplicativos web:** você pode usar o Step Functions para combinar funções do Lambda a fim de criar uma aplicação baseada na web com aprovação humana. Você pode usá-lo para implementar um processo robusto de registro de usuários e autenticação de login.

Exemplo do Step Functions



aws

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

O Step Functions pode ser usado para implementar um processo de negócios como uma série de etapas que compõem um fluxo de trabalho. As etapas individuais no fluxo de trabalho podem chamar uma função do Lambda que tenha alguma lógica de negócios. Este slide mostra um exemplo.

Neste exemplo de sistema bancário, uma nova conta bancária é criada após a validação do nome e endereço de um cliente por meio do fluxo de trabalho `account-processing-workflow` do AWS Step Functions. O fluxo de trabalho começa com duas funções do Lambda (`CheckName` e `CheckAddress`) sendo executadas em paralelo como estados de tarefas. Quando ambas são concluídas, o fluxo de trabalho inicia a função `OpenNewAccount` do Lambda. Você pode definir cláusulas `retry` e `catch` para tratar dos erros com base nos estados de tarefa. Você pode usar erros predefinidos do sistema ou tratar de erros personalizados gerados por essas funções do Lambda em seu fluxo de trabalho. Como o código do seu fluxo de trabalho assume o tratamento de erros, as funções do Lambda podem focar a lógica de negócios e usar menos código.

Perguntas de verificação

1. Quais são os recursos do Step Functions?
2. Quais são os benefícios do Step Functions?
3. Qual é a diferença entre máquinas de estado, estados e tarefas?



As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são os recursos do Step Functions?
Auto scaling, alta disponibilidade, pagamento por uso, segurança e conformidade
2. Quais são os benefícios do Step Functions?
Produtividade, agilidade e resiliência
3. Qual é a diferença entre máquinas de estado, estados e tarefas?
Os fluxos de trabalho que você cria com o Step Functions são chamados de máquinas de estado, e cada etapa do fluxo de trabalho é chamada de estado. As tarefas executam o trabalho.

Ideias principais



- O Step Functions é um serviço de orquestração sem servidor. Você pode usá-lo para combinar funções do Lambda e outros serviços da AWS a fim de criar aplicações essenciais para os negócios.
- Com o Step Functions, você pode criar rapidamente aplicações distribuídas que utilizam os serviços da AWS, além de microsserviços próprios.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.